Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Subiecte

Subiectul 1

Pentru acest exercițiu, considerați ierarhia de mai jos.

```
SO-hack.git/
|-- checker/
|   |-- checker.sh
|   |-- client.c
|   `-- Makefile
|-- README.md
`-- skel/
    |-- Makefile
    |-- server.c
    `-- server.h
```

Caracterul `/` la finalul unei intrări din ierarhie indică faptul că intrarea respectivă este un director. Acest caracter **nu** face parte din numele directorului.

a) [5p] Creați ierarhia de directoare și fișiere.

b) [5p] Ascundeți directorul `SO-hack.git`, și fișierele conținute de acesta.

c) [5p] Creați utilizatorul `otherstudent` care să nu necesite parolă de autentificare.

d) [5p] Din contul utilizatorului `student`, într-un onliner, rulați comanda `echo "hello from $USER"` având ca utilizator `otherstudent`.

Subiectul 2

a) [5p] Afișați **doar** UID-ul utilizatorului logat.

b) [5p] Afișați comanda de lansare pentru toate procesele utilizatorului `root`.

c) [5p] Scrieți un script care afișează id-ul utilizatorului curent. Faceți modificările necesare astfel încât owner-ul scriptului să fie `root`, iar utilizatorul `student` să aibă drepturi de execuție.

d) [5p] Realizați modificările necesare astfel încât dacă s-ar apela scriptul de la punctul c), procesul rezultat ar avea UID-ul owner-ului fișierului (root în cazul nostru), indiferent de utilizatorul logat (Hint: SUID).

Subiectul 3

a) [5p] Afișați **doar** IP-ul interferțelor de rețea în starea `UP`.

b) [5p] Afișați **doar** numele serviciului și portul pentru porturile configurate TCP (Hint: `/etc/services`).

c) [5p] Creați o pereche de chei `ssh` cu parola `uso-rulz`, și afișați-o pe cea publică. Schimbați parola cheii în `newpassword`.

d) [5p] Verificați dacă porturile 111 și 112 de la adresa `ocw.cs.pub.ro` sunt deschise.

Subiectul 4

a) [5p] Clonați repository-ul de la adresa `https://github.com/mariasfiraiala/operating-systems/`.

b) [5p] Pentru repository-ul clonat la punctul anterior, afișați **doar** cele mai noi 16 commit-uri.

c) [5p] Pentru repository-ul clonat la punctul anterior, treceți pe branch-ul `practical`.

d) [5p] Descoperiți mesajul ascuns în fișierul `deceiving.jpeg` de pe branch-ul `practical`. Acesta este de forma `USO{some_flag_here}`.

Subiectul 5

a) [5p] Într-un oneliner, afișați numele fișierului și dimensiunea pentru toate fișierele de configurare de servicii din ierarhia `/lib/systemd` (i.e.: fișierele cu extensia `.service`).

b) [5p] Într-un oneliner, afișați toate variabilele de mediu setate, al căror nume începe cu litera `L`, `S` sau `U`.

c) [5p] Într-un oneliner, descărcați fișierul de la adresa `http://elf.cs.pub.ro/uso/res/final/154/love-hex.txt` și înlocuiți toate aparițiile string-ului `\x` cu un spațiu, folosind un oneliner.

d) [5p] Într-un oneliner, creați 16 parole de 32 de caractere care să nu conțină cifre și afișați-le câte una pe linie.

Subiectul 6

a) [5p] Creați script-ul `uso_heroes.sh` care să afișeze la fiecare 10 secunde mesajul `<name> is a hero`, unde `name` este unul dintre numele `Răzvan`, `Mihai`, `Sergiu` sau `Alex`. Numele este ales random dintre cele 4 la fiecare afișare.

b) [5p] Creați un serviciu care să ruleze scriptul `uso_heroes.sh` și să salveze output-ul în fișierul `/tmp/uso_heroes.log`.

c) [5p] Realizați modificările necesare pentru ca serviciul să ruleze cu UID-ul user-ului `student`.

d) [5p] Realizați modificările necesare pentru ca serviciul să pornească automat la boot.